



Nombre: Silveio Martínez Andrés

Número de cuenta: 319254725

Temas 1 a 3

88

Selecciona la(s) respuesta(s) correcta(s), marcando la(s) letra(s) correspondiente(s) con un recuadro alrededor de la(s) opción(es) elegida(s) o tachándola(s). (3 puntos cada respuesta correcta)

- 3p 1. Nombre de la interfaz universal que utiliza dos conjuntos de caracteres de 8 bits, uno para datos (bit más alto 0) y el otro para control (bit más alto 1) donde se traducen caracteres de una terminal local a un ordenador remoto y para distinguir los datos de los caracteres de control, cada secuencia de caracteres de control está precedida por un IAC:
- A. Controlador de pseudoterminal
 - B. Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
 - ☒ C. Conjunto de caracteres de terminal virtual de red (NVT) ✓
 - D. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
- 3p 2. Cierta grupo de trabajo de ingenieros están realizando una reunión abierta para la creación de un nuevo protocolo, ¿qué publicación necesitan realizar para crear una solicitud con información útil e interesante, que no solo se limitan a la especificación formal del protocolo de comunicación de datos a desarrollar?
- A. Un artículo en el Internet Protocol Journal (IPJ)
 - B. Una comunidad como la Internet Engineering Task Force (IETF)
 - ☒ C. Una solicitud de comentarios (RFC) ✓
 - D. Una taxonomía del ACM
- 3p 3. Como administrador de una importante empresa tecnológica, detectas que el puerto 25 de cierto servidor se encuentra bloqueado por una nueva configuración de seguridad aplicada. ¿Cuál es el componente del correo electrónico que no podrá hacer *push* para el envío de mensajes?
- A. Agente de acceso a correo (MAA)
 - ☒ B. Agente de transferencia de correo (MTA) ✓
 - C. Agente de entrega de correo (MDA)
 - D. Agente de usuario (UA)
- 3p 4. Debido a la naturaleza abierta de los protocolos en Internet, se necesita un proceso de desarrollo de estándares abiertos y documentos disponibles públicamente. ¿Quién es el encargado de desarrollar estos estándares en reuniones públicas abiertas?
- A. Asociación para la Maquinaria de Computación (ACM)
 - B. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
 - C. Proveedores de servicios de Internet (ISP)
 - ☒ D. Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) ✓

- 3p 5. Rosa recibe una generosa cantidad de correos electrónicos al día, por lo que necesita un protocolo que le permita organizar sus mensajes en carpetas y subcarpetas, sin la necesidad de tener descargados todos los mensajes ya que se encuentran en el servidor. ¿Qué protocolo le permite realizar esta acción?
- A. Ninguno de los anteriores
 - B. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 - ☒ C. Internet Message Access Protocol (IMAP)
 - D. Post Office Protocol (POP)
- 3p 6. Ray Tomlinson envió el primer mensaje de correo electrónico en 1971 a través de la ARPANET, este mensaje solo decía QWERTYUIOP, ¿por qué no pudo enviar imágenes o información que no fuera texto plano?
- A. No se tenía el Protocolo de Oficina Postal (POP)
 - ☒ B. No se había desarrollado el protocolo Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
 - C. No se había implementado la versión 4 del Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet (IMAP)
 - D. No existía el formato ASCII de 7 bits
- 2p 7. Karla se está intentando conectar a un servidor remoto que previamente ya se había logueado y trabajado en él por el puerto 22, al intentar conectarse nuevamente en la misma máquina, no le permite la conexión porque hubo cambios en el servidor remoto. ¿Por qué se pudo haber generado este problema?
- ☒ A. Llave pública del servidor cambió
 - B. Llave privada del cliente cambió
 - C. Servidor y cliente están en distintos segmentos de red
 - ☒ D. El archivo `known_hosts` se encuentra vacío en el cliente
- 3p 8. Como nuevo administrador en una *startup*, te encargan todos los componentes independientes que permiten acceder a la información a través de una red. Cada uno de ellos, da acceso a determinada información que encapsula una funcionalidad discreta en un formato estándar que transmite mediante protocolos previamente definidos. ¿Cuál es el nombre del componente que te encargaron administrar?
- A. Contenedores
 - ☒ B. Servicios de Internet
 - C. Máquina virtual
 - D. Servidores físicos

3p 9. Emmanuel necesita conectarse con un servidor local antiguo que solo admite conexiones en una sola conexión TCP para el envío de datos y control por el puerto 23, la comunicación esta basada en texto plano y le permita realizar una negociación de opciones para acceder a funcionalidades adicionales disponibles en una red segura y de solo acceso para usuarios administradores. ¿Cuál comando le permite realizar esta acción?

A. rlogin

B. rcp

C. rsh

☒ D. telnet

telnet tiene puerto 23

10. Areli desea utilizar un comando que le permita manejar diferencias de direccionamiento entre protocolos de correo electrónico debido a su elaborado sistema de reescritura y es muy importante ya que fue desarrollado por Eric Allman en 1982 para una implementación genérica del correo electrónico. ¿Cuál es el comando que le permitirá realizar esta tarea?

☒ A. ssh

B. telnet

C. sftp

☒ D. sendmail

3p 11. Eduardo necesita una manera segura y confidencial de obtener sus correos electrónicos que se reciben en servidores remotos, por lo que ha decidido utilizar un protocolo que le permite eliminar todos los mensajes del servidor de correo electrónico remoto después de cada recuperación en su máquina personal. ¿Qué protocolo le permite realizar esta acción?

A. Todos los anteriores

B. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

C. Internet Message Access Protocol (IMAP)

☒ D. Post Office Protocol (POP)

3p 12. Con más de 40 años de antigüedad, Juan aún lo sigue ocupando en sus comunicaciones interpersonales para enviar mensajes y archivos a través de la red y lo considera el servicio más importante que utiliza en su día a día. ¿Cuál es el tipo más ocupado actualmente en este servicio?

A. Basado en archivos

B. Multicanal

☒ C. Cliente/Servidor

D. Omnicanal

13. Oscar envía la llave privada de su servidor local a uno remoto de confianza a través de Internet, ¿qué debe de realizar para que se pueda seguir conectando por SSH?

A. Nada, debido a que la llave privada está protegida por una contraseña local.

☒ B. Enviar también la llave pública para que el par funcione correctamente. X

☒ C. Eliminar el par de llaves tanto en el servidor remoto como el local y generar uno nuevo con el comando `ssh-keygen`.

D. Eliminar la llave privada del servidor remoto y seguir usando el mismo par de llaves.

3p 14. Laura utiliza un programa que le permite leer, escribir, responder y reenviar mensajes de correo electrónico. También le permite gestionar sus buzones de correo y puede ocupar una interfaz gráfica o por comandos para utilizarlo. ¿Cuál componente de la arquitectura actual del correo electrónico se está utilizando?

A. Agente de entrega de correo (MDA)

☒ B. Agente de usuario (UA)

C. Agente de acceso a correo (MAA)

D. Agente de transferencia de correo (MTA)

3p 15. El Conjunto de Protocolos de Internet (IPS) proporciona comunicaciones interoperables entre todo tipo de hardware y sistemas operativos, definiendo un conjunto completo que permite realizar una comunicación de datos. De los siguientes protocolos, ¿cuáles NO son la base de la comunicación en Internet ni se consideran el *backbone* de todas las redes existentes?

A. Protocolo de Internet (IP)

☒ B. Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet (IMAP)

C. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

☒ D. Protocolo de Oficina Postal (POP)

3p 16. SSH-2 fue diseñado como un protocolo más seguro y estandarizado provocando que diferentes algoritmos criptográficos hayan sido agregados o eliminados con el tiempo. ¿Qué otros usos tiene el protocolo adicional al acceso remoto?

☒ A. Administración de infraestructura

B. Ninguno, solo se puede utilizar para conexiones remotas en esta versión

☒ C. Transferencia segura de archivos

☒ D. Túneles seguros

- 3p 17. Para realizar la entrega de correos electrónicos en Internet, ¿qué debe de utilizar un sistema de gestión de este servicio para realizar esta acción y evitar problemas con el envío de la información entre distintos servidores?
- A. Listas de correo personalizadas
 - B. Protocolo de transferencia de archivos (FTP)
 - ☒ C. Direccionamientos únicos compuestos de nombre de usuario y del dominio
 - D. Sobre y mensaje a través del Agente de usuario (UA)
- 3p 18. Luis necesita comunicarse y controlar de forma remota otros dispositivos con mecanismos de autenticación y cifrado de datos robustos para proteger la información confidencial que se envía. ¿Qué protocolo le permite realizar esta acción?
- A. Telnet
 - B. Secure File Transfer Protocol (SFTP)
 - ☒ C. Secure Shell (SSH)
 - D. File Transfer Protocol (FTP)
- 3p 19. Desde 1965 se empezaron a implementar los primeros sistemas de correos electrónicos, ¿cuál protocolo fue implementado a principios de los años 80 gracias a la infraestructura de Internet creada y el uso del Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP)?
- A. Protocolo de Copia Unix a Unix (UUCP)
 - ☒ B. Protocolo de Transferencia de Correo Simple (SMTP)
 - C. Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET)
 - D. Because It's Time Network (BITNET)
- 3p 20. Arnulfo desde la mañana del día de hoy no ha podido entrar a su correo electrónico, revisando encuentra que solo un agente de correo electrónico se encuentra inaccesible para este usuario y el resto de los servicios de la red funcionan correctamente. ¿Cuáles componentes del correo electrónico se encuentran funcionando correctamente?
- A. Cliente/Servidor del agente de acceso a correo (MAA)
 - ☒ B. Agente de usuario (UA)
 - C. Ninguno de los anteriores
 - ☒ D. Cliente/Servidor del agente de transferencia de correo (MTA)

Ejercicios Prácticos

Responde en la hoja proporcionada por tu profesor cada una de las preguntas presentadas en esta sección.

1. Realiza el diagrama de arquitectura actual del correo electrónico especificando cada protocolo y componente que interfiere. (10 puntos)

2. Realiza el diagrama de conexión remota para el protocolo TELNET. (5 puntos)
3. Escribe el comando con el cual se verifica con este último protocolo si el servicio POP3 se encuentra disponible en el servidor con IP 192.168.11.5. (2 puntos)
4. Escribe el comando y genera el diagrama de un túnel SSH para el protocolo IMAP, donde el puerto disponible en la máquina local es el 1050 con el usuario remoto angel-examB para el servidor remoto con IP 10.10.5.99. (6 puntos)
5. Selecciona en cuál ambiente de CentOS Stream 9 realizarás la resolución de las siguientes preguntas:

☒ Instalación nativa o Máquina Virtual

☐ Docker

Con base al ambiente seleccionado, escribe el(los) comando(s) que permitan, desde el usuario administrador, realizar las siguientes tareas:

Instalación nativa o Máquina Virtual

- a) Iniciar, habilitar y conocer el estatus del servicio de correo electrónico Dovecot. (6 puntos)
- b) Generar una llave pública y privada para la conexión por SSH. (2 puntos)
- c) De acuerdo a la siguiente modificación en el archivo de configuración del servicio SSH, escribe los comandos faltantes para el usuario brito-testB (no creado aún) solo se le permita conexiones por SFTP. (9 puntos)

```
$ sudo tail -n 8 /etc/ssh/sshd_config
```

Código fuente 1: Muestra de las últimas 8 líneas del archivo de configuración del servicio SSH

```
Subsystem sftp internal-sftp
Match user brito-testB
ChrootDirectory /mnt/brito-testB
ForceCommand internal-sftp
PasswordAuthentication yes
AllowTcpForwarding
X11Forwarding no
PermitTTY no
```

Docker

- a) Iniciar el servicio Axigen. (6 puntos)
- b) Obtener las imágenes de Docker disponibles. Adicional, menciona si no se tenía ninguna imagen descargada anteriormente, ¿cuántas imágenes debes ver y cuáles después de realizar la actividad anterior? (2 puntos)

- c) Crear un contenedor que funcione exclusivamente como un servidor SFTP para el usuario `brito-testB` (la contraseña debe ser el mismo nombre de usuario). Para ello, completa el siguiente Dockerfile llenando los espacios en blanco debajo de cada comentario. Finalmente, escribe los comandos necesarios para construir la imagen con base a este archivo y desplegar el contenedor. (9 puntos)

```
# Usar imagen base de CentOS Stream 9

# Instalar OpenSSH

# Crear el usuario

# Crear carpeta necesaria para que el servicio SSH pueda iniciar (/var/run/sshd)

# Generar las claves de host necesarias para SSH

# Crear carpeta para el entorno enjaulado y asignar permisos a root


# Configuraciones para solo permitir conexiones por SFTP
RUN echo 'Subsystem sftp internal-sftp' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'Match user brito-testB' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'ChrootDirectory /mnt/brito-testB' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'ForceCommand internal-sftp' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'PasswordAuthentication yes' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'AllowTcpForwarding no' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'X11Forwarding no' >> /etc/ssh/sshd_config && \
echo 'PermitTTY no' >> /etc/ssh/sshd_config

# Exponer el puerto SSH

# Iniciar el servidor SSH
CMD ["/usr/sbin/sshd", "-D"]
```

Código fuente 2: Plantilla de Dockerfile para crear un contenedor con servicio SFTP

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



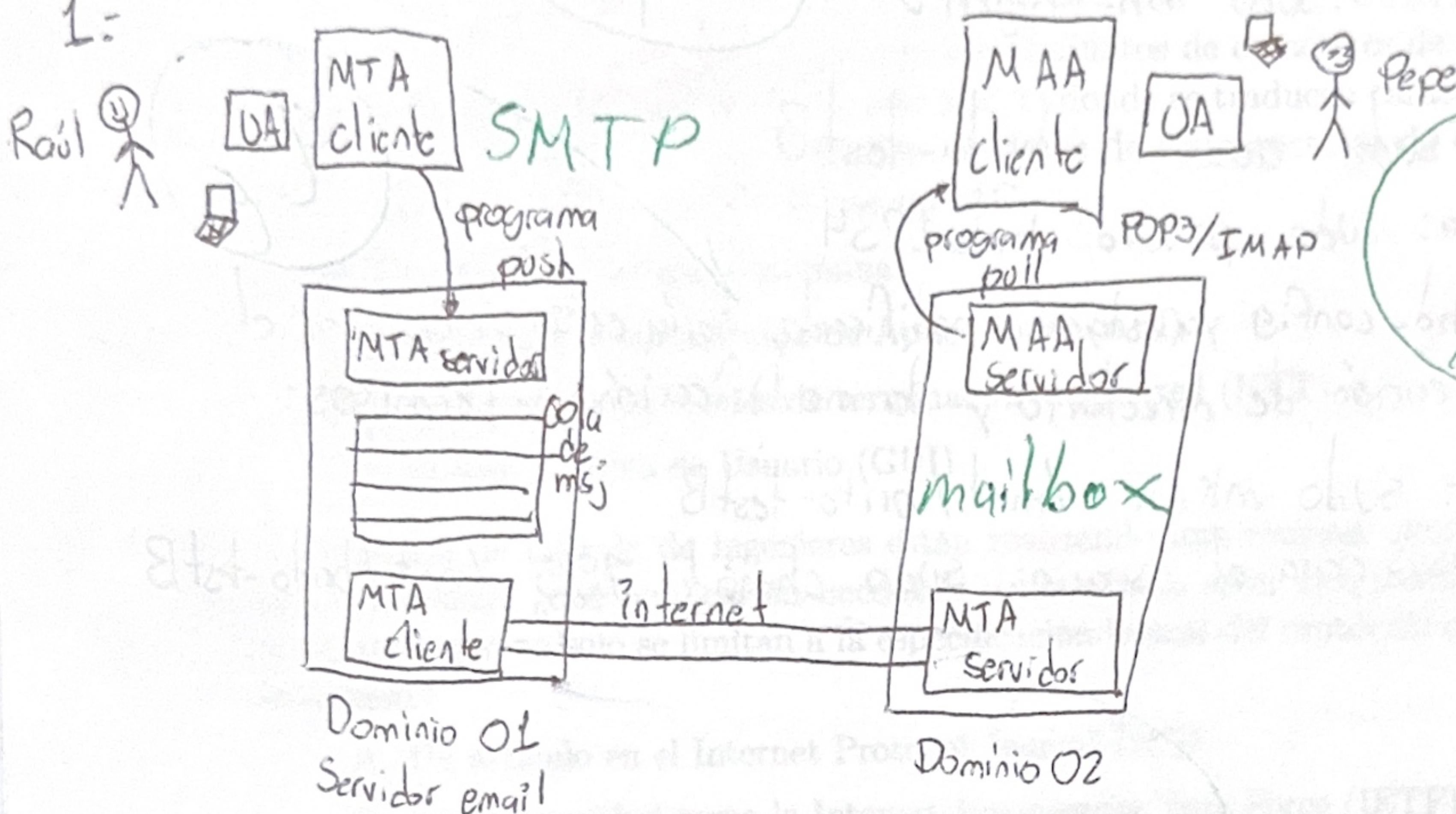
EXAMEN: Primer Examen Parcial B

PROFESOR: Angel Brito

MATERIA: Administración de Servicios de Internet

NOMBRE DEL ALUMNO: Silverio Martínez Andrés

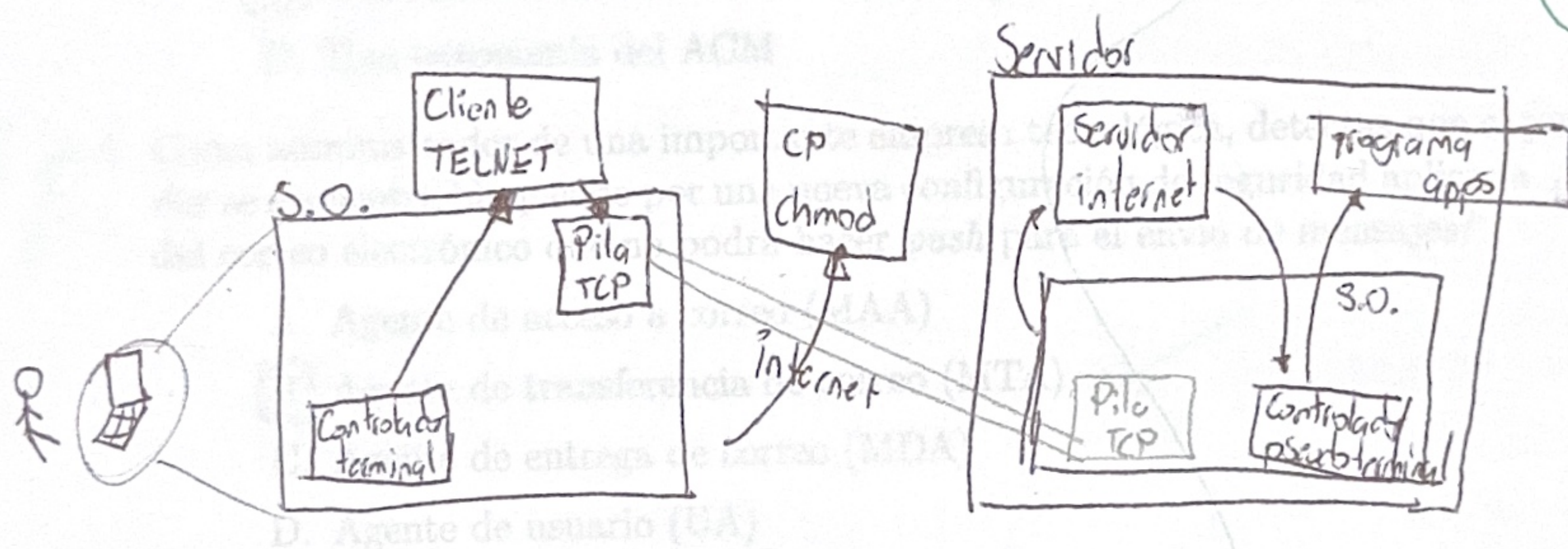
1.-



9/10p

5p

2.-



✓

3.-

telnet 192.168.11.5

telnet status 192.168.11.5

ssh 22
telnet 23
smtp 25
pop3 110
imap 143

4.-

ssh -R 1050:localhost:143 angel-examB@10.10.5.99

4/6p

a) Iniciar daemón: `sudo systemctl start daemond`
Habilitar daemón: `sudo systemctl enable daemond`
Conocer estatus: `sudo systemctl status daemond`

6p

b) Generación de llave pública: `sudo ssh-keygen -b 4096 -t rsa`

Generación de llave privada: `sudo ssh-keygen`

2p

c) Creación de usuario: `sudo adduser brito-testB`
Creación de contraseña: `sudo passwd hola1234`

9p

→ Como el archivo `sshd-config` ya estaría modificado, sería cosa de agregar el comando para la creación de directorio y la modificación de permisos:

Creación de directorio: `sudo mkdir /mnt/brito-testB`

Modificación de permisos para el usuario: `sudo chmod 755 /mnt/brito-testB`

9p



9p